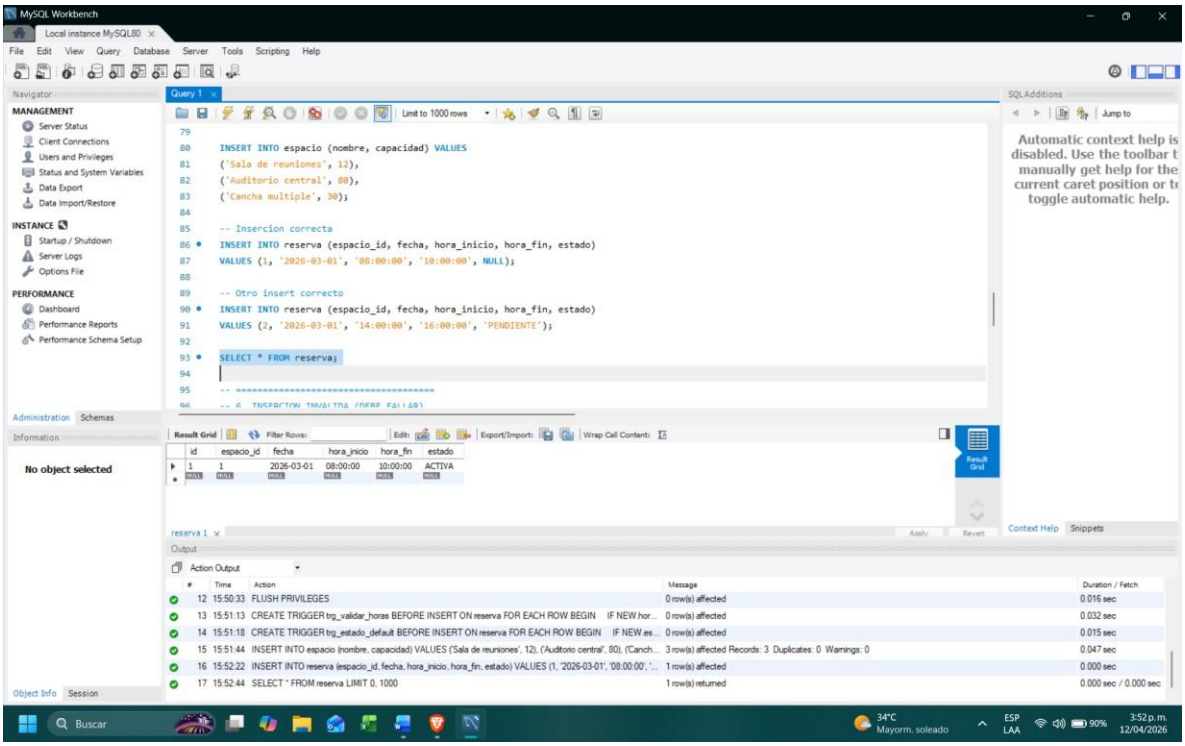
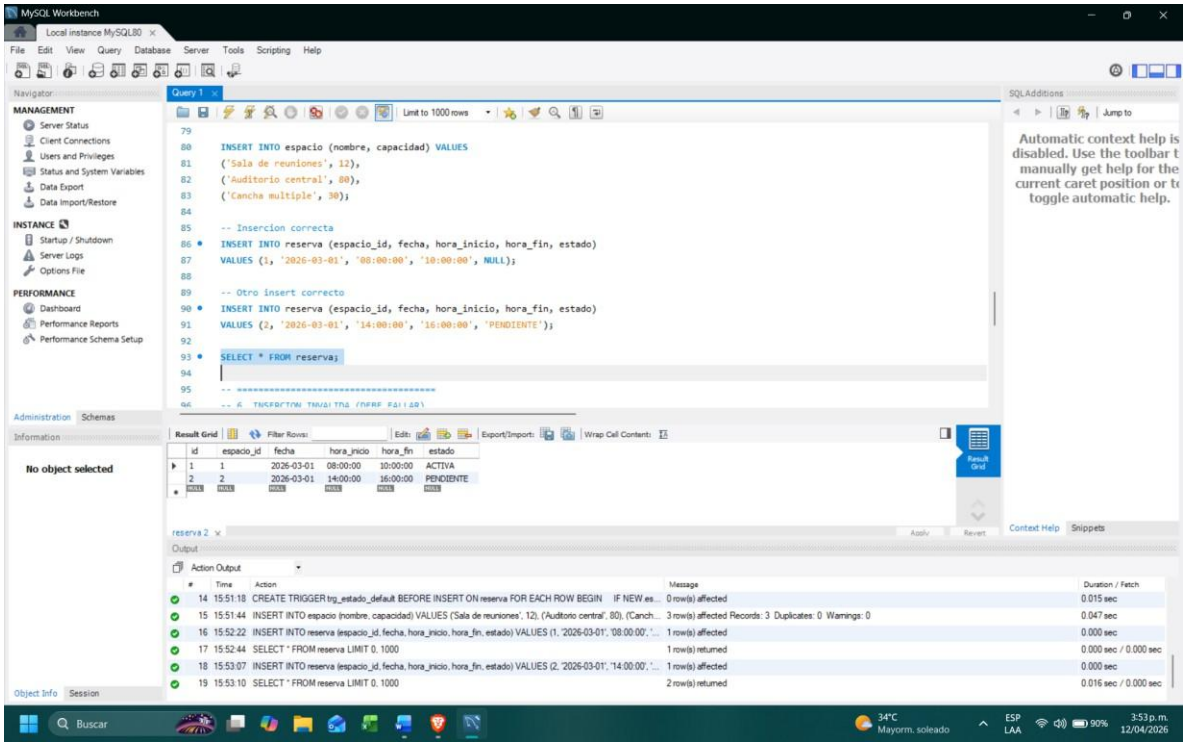
Insercion correcta





Insert inválido

```
95   -- ====================================
96   -- 6. INSERCION INVALIDA (DEBE FALLAR)
97   -- ====================================
98
99   INSERT INTO reserva (espacio_id, fecha, hora_inicio, hora_fin, estado)
100  VALUES (1, '2026-03-01', '12:00:00', '10:00:00', NULL);
101
102  -- ====================================
103  -- 7. EXPLAIN ANTES DEL INDICE
104  -- ====================================
105
106  EXPLAIN SELECT *
107  FROM reserva
108  WHERE fecha = '2026-03-01';
109
110  -- ====================================
111  -- 8. CREAR INDICE
112  -- ====================================
113
114  CREATE INDEX idx_reserva_fecha ON reserva(fecha);
115
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	15:54:06	INSERT INTO reserva (espacio_id, fecha, hora_inicio, hora_fin, estado) VALUES (1, '2026-03-01', '12:00:00', '10:...	Error Code: 1644. La hora_inicio debe ser menor que hora_fin

EXPLAIN ANTES DEL INDICE

```
102  -- ====================================
103  -- 7. EXPLAIN ANTES DEL INDICE
104  -- ====================================
105
106  EXPLAIN SELECT *
107  FROM reserva
108  WHERE fecha = '2026-03-01';
109
110  -- ====================================
111  -- 8. CREAR INDICE
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	reserva	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	2	50.00	Using where

Result 3

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	15:54:06	INSERT INTO reserva (espacio_id, fecha, hora_inicio, hora_fin, estado) VALUES (1, '2026-03-01', '12:00:00', '1...	Error Code: 1644. La hora_inicio debe ser menor que hora_fin
2	15:54:46	EXPLAIN SELECT * FROM reserva WHERE fecha = '2026-03-01'	1 row(s) returned

EXPLAIN DESPUÉS del índice

```
-- ====================================
-- 9. EXPLAIN DESPUES DEL INDICE
-- ====================================

EXPLAIN SELECT *
FROM reserva
WHERE fecha = '2026-03-01';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	reserva	NULL	ref	idx_reserva_fecha	idx_reserva_fecha	4	const	2	100.00	NULL

Result 4

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	15:54:06	INSERT INTO reserva (espacio_id, fecha, hora_inicio, hora_fin, estado) VALUES (1, '2026-03-01', '12:00:00', '1...	Error Code: 1644. La hora_inicio debe ser menor que hora_fin
2	15:54:46	EXPLAIN SELECT * FROM reserva WHERE fecha = '2026-03-01'	1 row(s) returned
3	15:55:35	CREATE INDEX idx_reserva_fecha ON reserva(fecha)	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
4	15:55:39	EXPLAIN SELECT * FROM reserva WHERE fecha = '2026-03-01'	1 row(s) returned

CONSULTAS FINALES

```
-- ====================================
-- 10. CONSULTAS FINALES
-- ====================================

SELECT * FROM espacio;
SELECT * FROM reserva;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	espacio_id	fecha	hora_inicio	hora_fin	estado
1	1	2026-03-01	08:00:00	10:00:00	ACTIVA
2	2	2026-03-01	14:00:00	16:00:00	PENDIENTE
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

espacio 5 | reserva 6

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	15:54:06	INSERT INTO reserva (espacio_id, fecha, hora_inicio, hora_fin, estado) VALUES (1, '2026-03-01', '12:00:00', '1...	Error Code: 1644. La hora_inicio debe ser menor que hora_fin
2	15:54:46	EXPLAIN SELECT * FROM reserva WHERE fecha = '2026-03-01'	1 row(s) returned
3	15:55:35	CREATE INDEX idx_reserva_fecha ON reserva(fecha)	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
4	15:55:39	EXPLAIN SELECT * FROM reserva WHERE fecha = '2026-03-01'	1 row(s) returned
5	15:56:29	SELECT * FROM espacio LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned
6	15:56:29	SELECT * FROM reserva LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned

¿Por qué es importante separar usuarios de lectura y escritura?

Separar usuarios de lectura y escritura es importante porque permite controlar el acceso a la información, evitando que usuarios sin autorización modifiquen datos sensibles y mejorando la seguridad del sistema.

¿Qué ventaja ofrece un trigger frente a validaciones solo en la aplicación?
Los triggers permiten validar reglas directamente en la base de datos, garantizando que se cumplan incluso si la aplicación falla o es vulnerada.

¿Qué problema puede causar crear demasiados índices?
Crear demasiados índices puede afectar el rendimiento del sistema, ya que aumenta el tiempo de inserción, actualización y eliminación de registros debido al mantenimiento adicional de los índices.